

Matemática Pré-Vestibular

Encontro 01: Conjuntos e Estrutura dos Números Reais

(Aguardando o início da transmissão)

1. Noção Intuitiva de Conjuntos

Chamamos de **conjunto** a uma coleção de objetos. Os objetos que formam um conjunto são os seus **elementos**.

- Representação: Letras maiúsculas ($A, B, C \dots$)
- Pertencimento: Se a é elemento de A , escrevemos $a \in A$.

Exemplo:

$$A = \{3, 6, 7\}$$

$$a \in A$$

$$1 \notin A$$

$$B = \{x \mid x \text{ é estado do Brasil}\}$$

$$3 \in A$$
$$1 \notin A$$

Tal que

2. Subconjuntos e Conjunto Vazio

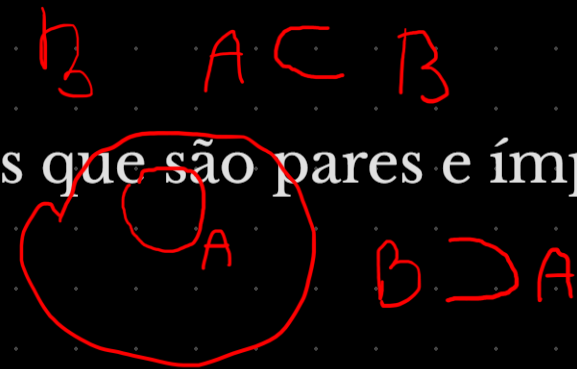
Dizemos que A é um subconjunto de B ($A \subseteq B$) se todo elemento de A também pertence a B .

condições $\rightarrow$ $\forall x \in A, x \in B$

- **Conjunto Vazio** ($\emptyset$): É o conjunto que não possui elementos.
- **Nota importante:** O vazio está contido em qualquer conjunto ($\emptyset \subseteq A$).

Exemplo: Seja A o conjunto formado pelo números que são pares e ímpares ao mesmo tempo. Represente este conjunto.

$$A = \emptyset$$



$$\begin{array}{rcl} + & \cdot & + = + \\ - & \cdot & - = + \\ - & \cdot & + = - \\ + & \cdot & - = - \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \mathbb{N} \quad \mathbb{N} \quad \mathbb{N} \\ 1 + 2 = 3 \\ 2 - 1 = 1 \end{array}$$

$$\mathbb{N} \quad \mathbb{N} \quad \mathbb{Z}$$

$$1 - 2 = -1$$

$$\frac{\mathbb{Z}}{\mathbb{Z}} = \frac{4}{-2} = -2$$

3. Conjuntos Numéricos

A evolução da contagem e a estrutura da reta real:

- Naturais ($\mathbb{N}$): $\{1, 2, 3, \dots\}$
- Inteiros ($\mathbb{Z}$): $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Racionais ($\mathbb{Q}$): $\{x | x = \frac{a}{b}, a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\}$
- Irracionais ($\mathbb{I}$): Decimais infinitos e não periódicos ($\pi, \sqrt{2}$, entre outros).
- Reais ($\mathbb{R}$): $\mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$



$$\mathbb{R} - 5 < -1$$

$$-1000000 < -10$$

$$\frac{-2}{+4} = -0,5 \in \mathbb{Q}$$

$$2 = \frac{4}{2} = \frac{10}{5} = \frac{20}{10} \dots \in \mathbb{Q}$$

$$-3 = \frac{6}{-2} = \frac{-3}{1} = \frac{30}{-10} \dots \in \mathbb{Q}$$

$$\sqrt{-4} = ?$$

$$\sqrt{2} \uparrow \sqrt{3} \uparrow \sqrt{5}, \pi = 3,141592653589793 \dots$$

4. Exercício de Fixação (UFRGS - 2025)

FÁCIL!

Considere as seguintes afirmações sobre números e suas operações:

I. A soma de dois números naturais consecutivos é sempre um número ímpar. ✓

II. A soma de dois números irracionais é sempre um número irracional. f

III. Se $a > 1$, então, para qualquer valor inteiro de n , $0 < \frac{1}{a^n} \leq 1$. f

Quais estão corretas?

$a = 1,1$; (2) ; 150 ; $3/2 = 1,5$; ... =

• (A) Apenas I.

• ~~(B) Apenas III.~~

• ~~(C) Apenas I e II.~~

• ~~(D) Apenas II e III.~~

• ~~(E) I, II e III.~~

$a = 2 > 1$ $n = \frac{1}{-1}$

$$\frac{1}{2^1} = \frac{1}{2} = 0,5$$

$1 = 1$

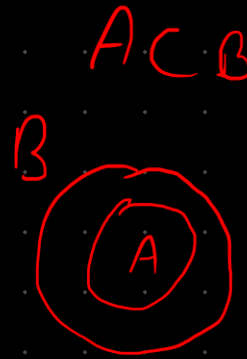
$$\frac{1}{2^0} = \frac{1}{1} = 1 \leq 1 \quad \checkmark$$

(F)

$1 = 1$

$$\frac{1}{2^{-1}} = \frac{1}{1/2} = 1 \times 2 = 2 > 1$$

(F)



5. Diagramas de Venn e Operações

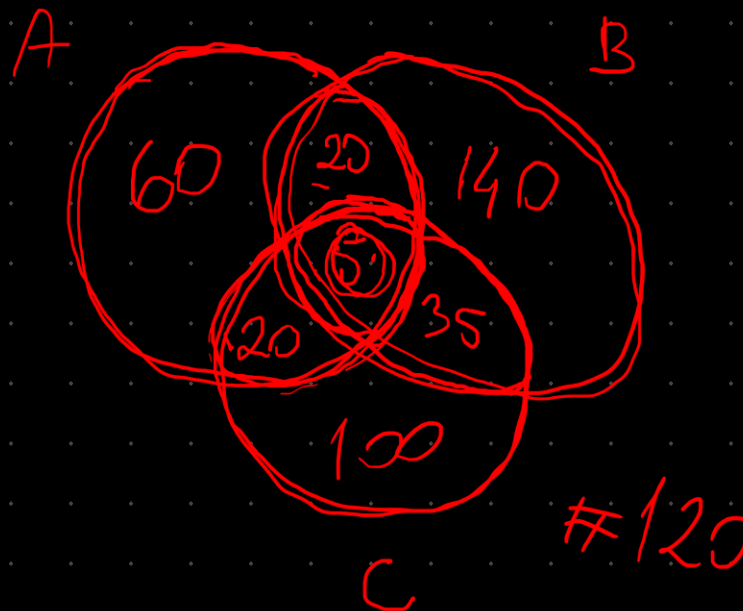
A visualização de conjuntos através de diagramas ajuda a resolver problemas de contagem complexos.

- **Interseção** ($A \cap B$): Elementos em comum.
- **União** ($A \cup B$): Todos os elementos de ambos.

6. Desafio das Marcas (Diagramas de 3 Conjuntos)

Em uma pesquisa de mercado sobre o uso de sabão em pó das marcas A, B e C, obteve-se:

- Marca A: 105 pessoas; ✓
- Marca B: 200 pessoas; ✓
- Marca C: 160 pessoas; ✓
- A e B: 25 pessoas; ✓
- B e C: 40 pessoas; ✓
- A e C: 25 pessoas; ✓
- A, B e C: 5 pessoas; ✓
- Nenhuma das 3 marcas: 120 pessoas. ✓



$$\begin{array}{r} \times 3 \checkmark \\ \times 2 \checkmark \\ \times 1 \checkmark \\ \times 0 \checkmark \\ \hline \end{array}$$

$$\neq 120$$

$$Soma = R \neq 120$$

Quantas pessoas foram consultadas?

7. Dízimas Periódicas e Fração Geratriz

São números decimais infinitos que apresentam um padrão de repetição (período).

Exemplos para transformar em fração:

a) $0, \underline{4444} \dots$

b) $0, \underline{131313} \dots$

c) $1, \underline{222} \dots$

8. Números Decimais

NÃO confundir dízimas periódicas e suas regras com números decimais.

Exemplo:

a) 0,4

b) 0,44

c) 0,13

d) 1,22

9. Módulo ou Valor Absoluto

Chamamos de módulo ou valor absoluto de um número $|x|$ a **distância** deste número até a origem (zero) na reta real.

Exemplos:

$$|5| =$$

$$|-5| =$$

$$|x| < 3 \implies$$

10. Intervalos Reais

Representações na reta numérica para subconjuntos de $\mathbb{R}$:

- Fechado $[a, b]$: $a \leq x \leq b$ (Bolinha cheia)
- Aberto (a, b) : $a < x < b$ (Bolinha vazia)

Desenho da reta:

11. Intervalos Reais

Exemplo:

a) $x \leq 3$

b) $x \geq 4$

c) $-2 < x < 2$

d) $-1 \leq x < 3$

Fim do Encontro 01

Próxima Aula: Potenciação, Radiciação e Notação Científica